

สรุปงาน 2

๑. ผลลัพธ์การเรียนรู้ ระดับหน่วยการเรียนรู้

- ชื่อเรื่อง/งาน: เรียนรู้พื้นฐานเว็บไซต์ และเตรียมเครื่องมือพัฒนาเว็บสมัยใหม่
- หลังจากศึกษาหน่วยการเรียนรู้แล้ว ผู้เรียนจะสามารถ:
- ๑.๑) อธิบายความหมาย องค์ประกอบ และหลักการทำงานของเว็บไซต์ได้
- ๑.๒) จำแนกประเภทของเว็บไซต์และเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ได้
- ๑.๓) ติดตั้งและใช้งานเครื่องมือพัฒนาเว็บไซต์ได้
-

๒. เนื้อหาสาระ

๒.๑ ความหมายและประเภทของเว็บไซต์

- เว็บไซต์ (Website): คือ กลุ่มของหน้าเว็บ (Web Pages) ที่ถูกจัดเก็บไว้ใน Web Server และสามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วย Web Browser โดยใช้ URL (Uniform Resource Locator) ในการระบุตำแหน่งของเว็บไซต์

ประเภทของเว็บไซต์

- ๑) Static Website: เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง สร้างด้วย HTML, CSS
- ๒) Dynamic Website: เว็บไซต์ที่เนื้อหาเปลี่ยนแปลงได้ตามผู้ใช้หรือฐานข้อมูล สร้างด้วย PHP, JavaScript
- ๓) Single Page Application (SPA): เว็บแอปที่โหลดหน้าเดียว แต่เปลี่ยนเนื้อหาได้ผ่าน JavaScript เช่น Vue, React
- ๔) Progressive Web App (PWA): เว็บที่ทำงานเหมือน Native App และสามารถติดตั้งบนมือถือได้

๒.๒ องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมการทำงาน ของเว็บไซต์

เว็บไซต์ทำงานตามสถาปัตยกรรม Client-Server โดยมีองค์ประกอบหลัก ดังนี้:

- Client (ผู้ให้บริการ): Web Browser (เช่น Chrome, Safari) ทำหน้าที่ส่ง Request และแสดงผลผลลัพธ์ (Response) ให้ผู้ใช้เห็น
- Server (ผู้ให้บริการ): Web Server ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลและส่งกลับไปให้ Client
- Network (เครือข่าย): อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อระหว่าง Client และ Server
- Database: ระบบฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลต่างๆ เช่น MySQL, PostgreSQL

๒.๓ โพรโทคอล **HTTP/HTTPS, Domain Name** และ **Web Hosting**

- HTTP (HyperText Transfer Protocol): โพรโทคอลมาตรฐานที่ใช้ในการสื่อสารระหว่าง Web Browser และ Web Server โดยใช้ Port 80
- HTTPS: HTTP ที่เพิ่มความปลอดภัยด้วย SSL/TLS โดยใช้ Port 443
- Domain Name: ชื่อที่ใช้แทน IP Address ของ Web Server เพื่อให้ผู้ใช้จำง่าย (เช่น google.com, facebook.com) โดยมี DNS (Domain Name System) ทำหน้าที่แปลงชื่อโดเมนเป็น IP Address
- Web Hosting: บริการให้เช่าพื้นที่บน Web Server เพื่อเก็บไฟล์เว็บไซต์และให้บริการ มีหลายประเภท เช่น Shared Hosting, VPS, Cloud Hosting

๒.๕ ภาษาและเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บ

- ๑) HTML (HyperText Markup Language): กำหนดโครงสร้างและเนื้อหา
ของเว็บ
- ๒) CSS (Cascading Style Sheets): กำหนดรูปแบบและการตกแต่งเว็บ
- ๓) JavaScript: เพิ่มความสามารถ Interactive ให้กับเว็บ
- ๔) PHP: ภาษาฝั่ง Server-side สำหรับเว็บ Dynamic
- ๕) MySQL: ระบบจัดการฐานข้อมูล

๒.๕ Modern Web Stack ที่จะใช้ในรายวิชานี้

วิชานี้เลือกใช้ Stack เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ตลาดงานต้องการ:

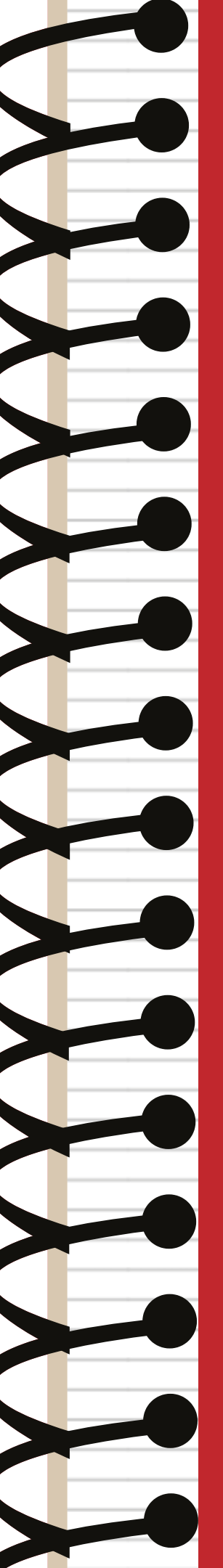
- Tailwind CSS: Utility-First CSS Framework ที่เขียนสไตล์ได้รวดเร็ว
- Vue 3: JavaScript Framework สำหรับสร้าง User Interface ที่ทันสมัย
- Laravel: PHP Framework ที่ทรงพลัง เหมาะสำหรับการสร้าง Backend และ
API
- MySQL: ระบบจัดการฐานข้อมูลที่นิยมใช้มากที่สุดในโลก

๒.๖ เครื่องมือพัฒนา เว็บไซต์ที่ต้องติดตั้ง

- ๑) Visual Studio Code (VS Code): Code Editor ที่นิยมใช้มากที่สุด ฟรี
และรองรับ Extensions มากมาย
- Extensions ที่จำเป็น: Live Server, Prettier, Tailwind CSS
IntelliSense, Volar, PHP Intelephense, Thai Language Pack
- ๒) Laragon (สำหรับ Windows) หรือ XAMPP: ชุดเครื่องมือ Web Server
ที่รวม Apache + MySQL + PHP มาในตัว
- ๓) Node.js และ npm: Node.js เป็น JavaScript Runtime ที่ใช้รัน
JavaScript นอก Browser ส่วน npm เป็น Package Manager สำหรับติด
ตั้ง Library ต่างๆ
- ๔) Composer: Package Manager สำหรับ PHP ใช้ในการติดตั้ง Laravel
และ Library ต่างๆ

๓. สรุป (Summary)

เว็บไซต์เป็นกลุ่มของหน้าเว็บที่เก็บใน Web Server และเข้าถึงได้ผ่าน Browser โดยมีสถาปัตยกรรมแบบ Client-Server การพัฒนาเว็บไซต์ในยุคปัจจุบันใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย โดยรายวิชานี้จะเน้นที่ Modern Web Stack ได้แก่ Tailwind CSS, Vue 3, Laravel และ MySQL ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ตลาดงานต้องการ การเตรียมเครื่องมือพัฒนาให้พร้อมเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดในการเริ่มต้นเรียนรู้การสร้างเว็บไซต์

A decorative graphic on the left side of the page, resembling the spiral binding of a notebook. It consists of a series of black loops connected by a vertical line, with a red vertical line running parallel to it.

นาย อนุชา พิณจรรย์